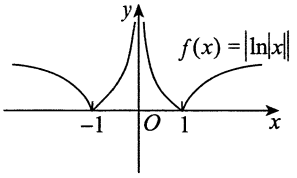
第 5 章　一元函数微分学的应用（一）
——几何应用

1.【答案】(C)

【解析】$f(x)=\big|\ln|x|\big|=\begin{cases}-\ln|x|, & 0<|x|<1,\\ \ln|x|, & |x|\geqslant 1\end{cases}=\begin{cases}\ln(-x), & x\leqslant -1,\\ -\ln(-x), & -1<x<0,\\ -\ln x, & 0<x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$



函数图像如图所示.

易知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极值点，$x=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线，点 $(1,0)$ 左侧附近为凹曲线，右侧为凸曲线，故 $(1,0)$ 为拐点. 函数在 $x=-1$ 处不可导，故 $x=-1$ 不是 $f(x)$ 的驻点.

综上，选(C).

2.【答案】$y=\dfrac{1}{3}x-1$

【解析】方法一　由极限与无穷小的关系，有

$$\frac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=2+\alpha,\ \lim_{x\to 0}\alpha=0.$$

于是
$$f(x)=\frac{(2+\alpha)(x-\sin x)}{x^2}-1.$$

但由
$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{4x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0}(2+\alpha)=2,$$

可得
$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(2+\alpha)(x-\sin x)}{x^2}-1\right]=0-1=-1.$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，因此 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-1$.

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{(2+\alpha)(x-\sin x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(2+\alpha)\cdot\frac{1}{6}x^3}{x^3}=\frac{1}{3},$$

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为

$$y-f(0)=f'(0)(x-0),$$

即 $y=\dfrac{1}{3}x-1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二 将 $\sin x$ 按带佩亚诺余项的泰勒公式展开至 $n=3$，有

$$x-\sin x=x-\left[x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)\right]=\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

代入原极限式，有

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)+1]x^2}{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{\frac{1}{6}x+o(x)},$$

可见 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+1]=0$，即有 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-1$．于是

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)+1}{\frac{1}{6}x+o(x)}\cdot\frac{\frac{1}{6}x+o(x)}{x}\right]=2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$$

以下同方法一．

3.【答案】(D)

【解析】因为 $f(a)$ 是最小值，所以 $f(x)\geqslant f(a)$，$x\in(a,b]$，又 $f'_+(a)$ 存在，故

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\geqslant 0.$$

因为 $f(b)$ 是最大值，所以 $f(x)\leqslant f(b)$，$x\in[a,b)$，又 $f'_-(b)$ 存在，故

$$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}\geqslant 0.$$

【注】(1)本题考查可导函数在端点处取最值的必要条件，总结如下：

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必存在最大(小)值，且

①若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取 $[a,b]$ 上的最大(小)值，则 $f'_+(a)\leqslant 0(\geqslant 0)$；

②若 $f(x)$ 在 $x=b$ 处取 $[a,b]$ 上的最大(小)值，则 $f'_-(b)\geqslant 0(\leqslant 0)$．

(2)若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且在点 $x=c\in(a,b)$ 处取最大或最小值，则必有 $f'(c)=0$，此为费马定理．

(3)在考研中，要习惯函数 $f(x)$ 的“升阶”或“降阶”．若本题命制成 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$x\in[a,b]$，此谓“升阶”．则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，于是

①若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且当 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得最大(小)值时，有 $F''_+(a)\leqslant 0(\geqslant 0)$；

②若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且当 $f(x)$ 在 $x=b$ 处取得最大(小)值时，有 $F''_-(b)\geqslant 0(\leqslant 0)$；

③若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且当 $f(x)$ 在 $x=c\in(a,b)$ 处取得最大或最小值时，有 $F''(c)=0$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】(D)

【解析】$f'(x)=(x^2+2x+a)\mathrm{e}^x$，对于$x^2+2x+a=0$不存在两个不同的解，则$\Delta=4-4a\leqslant 0$，即$a\geqslant 1$.

$f''(x)=(x^2+4x+a+2)\mathrm{e}^x$，对于$x^2+4x+a+2=0$不存在两个不同的解，则$\Delta=16-4(a+2)\leqslant 0$，即$a\geqslant 2$.故选(D).

5.【答案】$\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

【解析】设$f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$，转化为求$f(x)$在$x>0$时的最大值.于是，令$f'(x)=\dfrac{2-\ln x}{2x^{\frac{3}{2}}}=0$，得$x=\mathrm{e}^2$.

又$x>\mathrm{e}^2$时，$f'(x)<0$；$0<x<\mathrm{e}^2$时，$f'(x)>0$.故$\left[f(x)\right]_{\max}=f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$，即$a=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

6.【答案】{1}

【解析】首先，$a>0$，若不然，当$x>0$时，$\mathrm{e}^{ax}\leqslant 1$，此时$\mathrm{e}^{ax}\geqslant 1+x$不成立.

令$f(x)=\mathrm{e}^{ax}-1-x$，则$f'(x)=a\mathrm{e}^{ax}-1$，令$f'(x)=0$，得$\mathrm{e}^{ax}=\dfrac{1}{a}$，即$ax=-\ln a$，解得$x=-\dfrac{\ln a}{a}$.

因为$f''(x)=a^2\mathrm{e}^{ax}>0$，故

$$\left[f(x)\right]_{\min}=f\left(-\frac{\ln a}{a}\right)=\mathrm{e}^{-\ln a}-1+\frac{\ln a}{a}=\frac{1}{a}-1+\frac{\ln a}{a}\geqslant 0,$$

即$1-a+\ln a\geqslant 0$，又$\ln a\leqslant a-1$，故$\ln a=a-1$，得$a=1$.

综上，a的取值范围是{1}.

【注】考生熟知对任意的$x\in\mathbf{R}$，有$\mathrm{e}^x\geqslant 1+x$，但本题的解答显然不是那么轻易的，要明确本题是含参不等式问题，才能走上正确的解题之路.

7.【答案】(A)

【解析】依题设，$f(x)$的定义域为$(0,1)$，于是

$$f(x)=\int_0^1\left|t(t-x)\right|\mathrm{d}t=\int_0^x(tx-t^2)\mathrm{d}t-\int_x^1(tx-t^2)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3-\frac{x}{2}+\frac{1}{3},$$

可得

$$f'(x)=x^2-\frac{1}{2}=\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

从而知$f(x)$的单调增区间为$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，单调减区间为$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

又由$f''(x)=2x>0$，$x\in(0,1)$，知曲线$y=f(x)$在$(0,1)$内是凹的.

8.【解析】函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$.

$$f'(x)=x^2\int_1^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t-\int_1^x t^2\ln(1+t^2)\mathrm{d}t,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f'(x)=2x\int_1^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t+x^2\ln(1+x^2)-x^2\ln(1+x^2)=2x\int_1^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t,$$

$$f''(x)=2\int_1^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t+2x\ln(1+x^2).$$

令$f'(x)=0$得$x_1=0$，$x_2=1$.

$$f(0)=-\int_1^0t^2\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=\int_0^1t^2\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\int_0^1\ln(1+t^2)\mathrm{d}(t^3)$$

$$=\frac{1}{3}\left[t^3\ln(1+t^2)\right]\Big|_0^1-\frac{2}{3}\int_0^1\frac{t^4}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{2}{3}\int_0^1\frac{(t^4-1)+1}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{2}{3}\int_0^1\left(t^2-1+\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}t^3-t+\arctan t\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{2}{3}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{\pi}{6}+\frac{4}{9},$$

因为$f''(1)=2\ln 2>0$，$f''(0)=2\int_1^0\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=-2\int_0^1\ln(1+t^2)\mathrm{d}t<0$，所以$f(1)=0$为极小值，$f(0)=\frac{1}{3}\ln 2-\frac{\pi}{6}+\frac{4}{9}$为极大值.

9.【答案】(D)

【解析】(A)选项，取$f(x)=x^2$，$f(0)=0$，$f'(0)=0$，而$x=0$是极小值点，错误.

(B)选项，取$f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，$f''(0)=0$，但$x=0$不是极值点，错误.

(C)选项，由$f'(0)>0$不能决定任何区间的单调性，错误.

(D)选项，由$f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}>0$，则存在$\delta>0$，当$x\in(-\delta,0)$时，$f'(x)<0$，故$f(x)$在$(-\delta,0)$内单调递减，正确.

10.【答案】(D)

【解析】$y=\sqrt[3]{x^3-3x^2}$，则

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-3x^2}}{x}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^3-3x^2}-x)\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0}\frac{\sqrt[3]{1-3t}-1}{t}=-1,$$

故斜渐近线方程为$y=x-1$.

11.【答案】(B)

【解析】令$h(x)=\mathrm{e}^xf(x)$，则$h'(x)=\mathrm{e}^x\left[f(x)+f'(x)\right]$，由于$f'(x)$在$[0,1]$上单调增加，则$f'(x)\geqslant$

配套课程公众号研究
联系微信19316378888

$f'(0)=0$，故$f(x)$单调增加，则$f(x)\geqslant f(0)=0$．故$h'(x)\geqslant 0$，即$e^x f(x)$在$[0,1]$上单调增加．

令$g(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，则$g'(x)=\dfrac{f'(x)e^x-f(x)e^x}{e^{2x}}=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}$．由拉格朗日中值定理，得$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，其中$0<\xi<x\leqslant 1$．

故
$$g'(x)=\frac{f'(x)-f'(\xi)\cdot x}{e^x},$$

又$f'(x)$在$[0,1]$上单调增加，则$f'(x)\geqslant f'(\xi)\geqslant 0$，故当$0\leqslant x\leqslant 1$时，$xf'(\xi)\leqslant xf'(x)\leqslant f'(x)$，所以$g'(x)\geqslant 0$，即$\dfrac{f(x)}{e^x}$在$[0,1]$上单调增加．

12.【答案】(B)

【解析】由$f'(x_0)=0$可知，$x=x_0$是函数$f(x)$的驻点，将$x=x_0$代入已知式，得$f''(x_0)=\dfrac{1-e^{-x_0}}{x_0}$．

当$x_0>0$时，$e^{-x_0}<1$；当$x_0<0$时，$e^{-x_0}>1$．

所以$f''(x_0)>0$，对一切$x_0(x_0\neq 0)$成立．

故函数在$x=x_0$处取得极小值，极小值为$f(x_0)$．

13.【答案】(B)

【解析】等式两边对x求导，有
$$e^{-\frac{y^2}{4}}\cdot y'=\frac{2}{3}(\sqrt{x}-2)\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}},$$
$$y'=\frac{1}{3\sqrt{x}}(\sqrt{x}-2)e^{\frac{y^2}{4}}.$$

令$y'=0$，得唯一驻点$x=4$．当$0<x<4$时，$y'<0$；当$x>4$时，$y'>0$．

故$x=4$为极小值点．当$x=4$时，由等式可知，$y(4)=0$，故极小值为0.

由题易知$x\geqslant 0$，故$x=0$为端点，因为在端点处不讨论是否为极值点，所以选项(C),(D)均不对．

14.【答案】(A)

【解析】充分性．由柯西中值定理，有
$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},\ \xi\in(a,x).$$

因$\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$在区间(a,b)内严格单调递增，则$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}<\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$，即
$$f'(x)>g'(x)\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=g'(x)\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)},$$

因此
$$f'(x)[g(x)-g(a)]>g'(x)[f(x)-f(a)],$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是 $$\left[\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right]'=\frac{f'(x)[g(x)-g(a)]-g'(x)[f(x)-f(a)]}{[g(x)-g(a)]^2}>0,$$

所以 $\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 在区间 (a,b) 内严格单调递增.

必要性. 令 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x<0,\\ 0, & 0\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$ $g(x)=x$，则

$$h(x)=\frac{f(x)-f(-1)}{g(x)-g(-1)}=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x+1}=x-1, & -1<x<0,\\ \dfrac{0-1}{x+1}=-\dfrac{1}{x+1}, & 0\leqslant x<1,\end{cases}$$

于是 $$h'(x)=\begin{cases}1, & -1<x<0,\\ \dfrac{1}{(x+1)^2}, & 0\leqslant x<1,\end{cases}$$

其中 $$h'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{h(x)-h(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{x+1}+1}{x}=1,$$

$$h'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{h(x)-h(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x-1+1}{x}=1.$$

于是 $\dfrac{f(x)-f(-1)}{g(x)-g(-1)}$ 在 $(-1,1)$ 内严格单调递增，但 $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=\begin{cases}2x, & -1<x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1\end{cases}$ 在 $(-1,1)$ 内非严格单调递增，故必要性不成立.

15.【答案】(B)

【解析】① $\lim\limits_{x\to 0^-}(5x-3)e^{-\frac{1}{x}}=-\infty$，故 $x=0$ 是一条铅直渐近线.

② $\lim\limits_{x\to\infty}(5x-3)e^{-\frac{1}{x}}$ 不存在，故无水平渐近线.

③斜渐近线.

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{5x-3}{x}e^{-\frac{1}{x}}=5,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[(5x-3)e^{-\frac{1}{x}}-5x\right]=\lim_{x\to\infty}\left[(5x-3)-5xe^{\frac{1}{x}}\right]\cdot e^{-\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[5x\left(1-e^{\frac{1}{x}}\right)-3\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{5\left(1-e^{\frac{1}{x}}\right)}{\frac{1}{x}}-3\right]=-8,$$

所以斜渐近线为 $y=5x-8$.

更多资源公众号[研大]
联系微信19316378888

16.【答案】(C)

【解析】①　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-x+1}}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{e^x-1}=0$，

故 $y=0$ 为水平渐近线.

②$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x^2-x+1}}{e^x-1}=\infty$，所以 $x=0$ 为铅直渐近线.

③　$a=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{y(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{x(e^x-1)}=1$，

$$b=\lim_{x\to-\infty}[y(x)-ax]=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x+1}}{e^x-1}-x\right)=\lim_{x\to-\infty}\frac{(-x)\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+(-x)(e^x-1)}{e^x-1}$$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0^-}\frac{\sqrt{1-t+t^2}+e^{\frac{1}{t}}-1}{t}=\lim_{t\to0^-}\left[\frac{\frac{1}{2}(t^2-t)}{t}+\frac{e^{\frac{1}{t}}}{t}\right]=-\frac{1}{2}.$$

所以有斜渐近线 $y=x-\dfrac{1}{2}$.

17.【答案】(D)

【解析】$\begin{cases}x=r\cos\theta=\dfrac{\cos\theta}{3\theta-\pi},\\ y=r\sin\theta=\dfrac{\sin\theta}{3\theta-\pi},\end{cases}$ 当 $x\to\infty$ 时，$\theta\to\dfrac{\pi}{3}$，

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\tan\theta=\sqrt{3},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-\sqrt{3}x)=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin\theta-\sqrt{3}\cos\theta}{3\theta-\pi}=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\frac{\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta}{3}=\frac{2}{3},$$

故所求斜渐近线为 $y=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{3}$.

18.【答案】$y=x-1$

【解析】　$a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(1+\sin\dfrac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=\ln e=1$，

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[x^2\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{\ln(\sin t+\cos t)-t}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}-1}{2t}=\lim_{t\to 0}\frac{-\sin t-\sin t}{2t(\sin t+\cos t)}=-1,$$

所以有斜渐近线 $y=x-1$.

19.【解析】
$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{\mathrm{e}}-1\right]$$

$$\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}-1}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=-\frac{1}{2},$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(y+\frac{1}{2}x\right)\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{2\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}}-2+t}{2t^2}=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\left[\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)}-1\right]+t}{2t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\left\{-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)+\frac{1}{2}\left[-\frac{t}{2}+\frac{t^2}{3}+o(t^2)\right]^2+o(t^2)\right\}+t}{2t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{2}{3}t^2+\frac{1}{4}t^2+o(t^2)}{2t^2}=\frac{11}{24},$$

故斜渐近线为 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}$.

20.【答案】(C)

【解析】由
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[f(x+2)+\mathrm{e}^{x^2}\right]}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)+\mathrm{e}^{x^2}-1}{\frac{1}{2}x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2}+2=4,$$

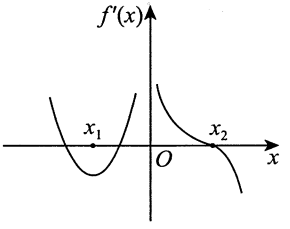
可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+2)}{x^2}=1$，因此 $f(2)=0$.

$$f'(2)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)-f(2)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2}\cdot x=0,$$

故 $x=2$ 为 $f(x)$ 的驻点，且在 $x=0$ 的某去心邻域内有 $\dfrac{f(x+2)}{x^2}>0$，即 $f(x+2)>0=f(2)$，也即 $x=2$ 为极小值点.故选(C).

21.【答案】(B)

【解析】拐点与二阶导数有关，而题中给出的是 $f'(x)$ 的图形，所以要由 $f'(x)$ 推出 $f''(x)$ 的大致图形，以此分析曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数.为叙



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

述方便，重新画图并注以字母，如图所示.

在 x_1 处，$f''(x_1)=\left[f'(x)\right]'\Big|_{x=x_1}=0$，且在 $x=x_1$ 的左侧邻域，$f''(x)=\left[f'(x)\right]'<0$，右侧邻域 $f''(x)=\left[f'(x)\right]'>0$，所以点 $(x_1,f(x_1))$ 是一个拐点.类似地，在 $x=0$ 的左侧邻域 $f''(x)=\left[f'(x)\right]'>0$，右侧邻域 $f''(x)=\left[f'(x)\right]'<0$，点 $(0,f(0))$ 也是一个拐点.在 $x=x_2$ 的左右两侧均有 $f''(x)=\left[f'(x)\right]'<0$，$f''(x)$ 不变号.故曲线 $y=f(x)$ 只有两个拐点：$(x_1,f(x_1))$ 与 $(0,f(0))$.

22.【答案】(B)

【解析】依题意，可得

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+a-x}, & x<0,\\ \dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1+a-x}, & 0\leqslant x<a,\\ \dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1+x-a}, & x\geqslant a,\end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{(1+a-x)^2}, & x<0,\\ \dfrac{-1}{(1+x)^2}+\dfrac{1}{(1+a-x)^2}, & 0<x<a,\\ \dfrac{-1}{(1+x)^2}+\dfrac{-1}{(1+x-a)^2}, & x>a.\end{cases}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，在 $(a,+\infty)$ 上单调递减，因此最大值总在 $[0,a]$ 中.

令 $f'(x)=0$，有 $1+x=1+a-x$，得 $x=\dfrac{a}{2}$.比较 $f(0)=f(a)=\dfrac{2+a}{1+a}$，$f\left(\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{4}{2+a}$，于是 $\left[f(x)\right]_{\max}=\dfrac{2+a}{1+a}$.

23.【答案】(C)

【解析】由题图可知，$f'(1)=f'(3)=0$，即函数 $f(x)$ 在区间 $(0,4)$ 内有两个驻点 $x=1$ 和 $x=3$，故 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的最大值和最小值只能在 $f(0)$，$f(1)$，$f(3)$，$f(4)$ 中取得.

由 $f(0)=1$，有　　$f(1)=f(0)+\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=1+(-3)=-2$，

$$f(3)=f(1)+\int_1^3 f'(x)\mathrm{d}x=-2+4=2,$$

$$f(4)=f(3)+\int_3^4 f'(x)\mathrm{d}x=2+(-2)=0.$$

故最大值为 $f(3)=2$，最小值为 $f(1)=-2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

24.【答案】 e^{-1}

【解析】 先求 $y=\tan^n x$ 在点 $M\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 处的切线方程，由

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right)=n\tan^{n-1}x\cdot\sec^2 x\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=2n,$$

得切线方程

$$y-1=2n\left(x-\frac{\pi}{4}\right).$$

在 x 轴上的截距为 $x_n=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}$，故

$$\lim_{n\to\infty}y(x_n)=\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}\right)\overset{1^\infty}{=\!=}e^A,$$

其中

$$A=\lim_{n\to\infty}n\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}\right)-\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{n}}$$

$$=-\frac{1}{2}(\tan x)'\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=-1.$$

故原极限 $=e^{-1}$.

25.【解析】 设曲线 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$（$x>0$，$y>0$）上的任意点为 (x,y)，则切线方程为 $\frac{xX}{4}+yY=1$，切线的两个截距分别为 $X=\frac{4}{x}$，$Y=\frac{1}{y}$. 于是线段 L 的长度平方为

$$d^2=\frac{16}{x^2}+\frac{1}{y^2}=\frac{16}{x^2}+\frac{4}{4-x^2}.$$

记 $f(x)=d^2=\frac{16}{x^2}+\frac{4}{4-x^2}$，则 $f'(x)=\frac{8(8-x^2)(3x^2-8)}{x^3(4-x^2)^2}$.

由此得到区间 $(0,2)$ 上的唯一驻点 $x_0=\frac{2}{3}\sqrt{6}$. 由 $f'(x)$ 的表达式可以看出，在点 x_0 左侧 $f'(x)<0$，在点 x_0 右侧 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在点 $x_0=\frac{2}{3}\sqrt{6}$ 达到最小值，且

$$d_{\min}=\sqrt{f\left(\frac{2}{3}\sqrt{6}\right)}=\sqrt{\frac{16}{\frac{8}{3}}+\frac{4}{\frac{4}{3}}}=3,$$

切点坐标为 $\left(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

26.【解析】
$$f(x)=\int_0^x|\ln(x-t)|\,\mathrm{d}t+\int_x^1|\ln(t-x)|\,\mathrm{d}t$$
$$=-\int_0^x\ln(x-t)\,\mathrm{d}t-\int_x^1\ln(t-x)\,\mathrm{d}t$$
$$\xlongequal[\text{后项令}t-x=v]{\text{前项令}x-t=u}\int_x^0\ln u\mathrm{d}u-\int_0^{1-x}\ln v\mathrm{d}v,$$

则当$x\in(0,1)$时，

$$f'(x)=-\ln x+\ln(1-x)\overset{令}{=}0,$$

得$\ln\dfrac{1-x}{x}=0$，即$\dfrac{1-x}{x}=1$，解得$x=\dfrac{1}{2}$.

又
$$f''(x)=-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)<0(0<x<1),$$

故$x=\dfrac{1}{2}$是唯一的极大值点，

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\int_0^{\frac{1}{2}}\ln u\mathrm{d}u-\int_0^{\frac{1}{2}}\ln v\mathrm{d}v=-2\int_0^{\frac{1}{2}}\ln u\mathrm{d}u=-2u\ln u\Big|_0^{\frac{1}{2}}+2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=1+\ln 2.$$

而$f(0)=f(1)=1$，故$[f(x)]_{\max}=1+\ln 2.$

27.【解析】(1) 由$(xy'-2)\ln x+y=0$整理得$y'+\dfrac{1}{x\ln x}y=\dfrac{2}{x}$，该方程为一阶线性微分方程，根据一阶线性微分方程的通解公式，其通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{2}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(\ln^2x+C).$$

由$y(\mathrm{e})=2$，得$C=1$.故

$$y(x)=\ln x+\frac{1}{\ln x},x\in(0,1)\cup(1,+\infty).$$

(2)
$$y'(x)=\frac{1}{x}\left(1-\frac{1}{\ln^2x}\right),\ y''(x)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{\ln^2x}+\frac{2}{\ln^3x}-1\right).$$

令$y'(x)=0$，得$x=\mathrm{e}$或$x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

$y''(\mathrm{e})=\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}>0$，则$x=\mathrm{e}$为极小值点，极小值为$y(\mathrm{e})=2$.

$y''\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=-2\mathrm{e}^2<0$，则$x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$为极大值点，极大值为$y\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=-2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

28.【解析】(1)由 $(xy-1)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0$ 整理得 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^2}$，利用一阶线性微分方程的通解公式，可得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{\ln x+C}{x}.$$

又 $y(1)=0$，则 $C=0$，故 $y=\frac{\ln x}{x}$.

(2)由(1)知，$y=\frac{\ln x}{x}$，则

$$y'=\frac{1-\ln x}{x^2},y''=\frac{2\ln x-3}{x^3}.$$

令 $y''=0$，解得 $x=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

又当 $x>\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$y''>0$；当 $0<x<\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$y''<0$.故拐点为 $\left(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}}\right)$.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$，故 $y=0$ 为曲线 $y=y(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时的一条水平渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=-\infty$，故 $x=0$ 为曲线 $y=y(x)$ 的一条铅直渐近线.

29.【答案】(B)

【解析】

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\ln\left(2+\frac{1}{x-1}\right)=\ln 2,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x\ln 2)=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(2+\frac{1}{x-1}\right)-x\ln 2\right]=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(2+\frac{1}{x-1}\right)-\ln 2\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\ln\left[1+\frac{1}{2(x-1)}\right]=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{2(x-1)}=\frac{1}{2}.$$

故曲线的斜渐近线方程为 $y=x\ln 2+\frac{1}{2}$.

30.【解析】先看无定义点 $x=0$，因

$$\lim_{x\to0}y=\lim_{x\to0}x^3\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-2\right)$$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}-2}{t^3}=\lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{e}^t-\mathrm{e}^{-t}}{3t^2}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{6t}=\lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{e}^t-\mathrm{e}^{-t}}{6}=\infty,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $x=0$ 为曲线的铅直渐近线.

再看
$$\lim_{x\to\infty} y=\lim_{x\to\infty} x^3\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{e^t+e^{-t}-2}{t^3}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{1+t+\frac{t^2}{2}+1-t+\frac{t^2}{2}-2+o(t^2)}{t^3}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{t^2+o(t^2)}{t^3}=\infty,$$

故曲线无水平渐近线.

因为
$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{e^t+e^{-t}-2}{t^2}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{1+t+\frac{t^2}{2}+1-t+\frac{t^2}{2}-2+o(t^2)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{t^2+o(t^2)}{t^2}=1,$$

又
$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left[x^3\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)-x\right]\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{e^t+e^{-t}-2-t^2}{t^3}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3!}+1-t+\frac{t^2}{2}-\frac{t^3}{3!}-2-t^2+o(t^3)}{t^3}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{o(t^3)}{t^3}=0,$$

于是 $y=x$ 为曲线的斜渐近线.

综上，曲线的铅直渐近线为 $x=0$，斜渐近线为 $y=x$.

31.【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 由于 $\frac{dx}{dt}=2e^t+1$，$\frac{dy}{dt}=4te^t+2t$，故由参数方程求导法则可得
$$\frac{dy}{dx}=\frac{4te^t+2t}{2e^t+1}=2t,$$

从而
$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2}{2e^t+1},$$

则
$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=0,\ \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{3},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以曲线在 $t=0$ 对应点处的曲率 $k=\left.\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=0}=\dfrac{2}{3}$.

32.【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】 对方程 $x(1+y)-\mathrm{e}^y+1=0$ 的两端同时关于 x 求一阶、二阶导数，得

$$1+y+xy'-y'\mathrm{e}^y=0,$$

$$2y'+xy''-(y')^2\mathrm{e}^y-y''\mathrm{e}^y=0.$$

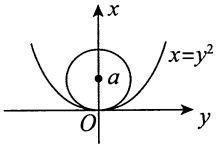
将 $x=0$，$y=0$ 代入上述两式，得 $y'(0)=1$，$y''(0)=1$.

因此，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率为

$$k=\frac{|y''(0)|}{\sqrt{\left\{1+\left[y'(0)\right]^2\right\}^3}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

33.【答案】 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$

【解析】 因 $x\big|_{y=0}=0$，$x'\big|_{y=0}=2y\big|_{y=0}=0$，$x''\big|_{y=0}=2>0$，故设圆的方程为 $(x-a)^2+y^2=a^2$，其图形如图所示.



对该方程两边关于 y 求二阶导数，有

$$2(x-a)\cdot x'+2y=0,$$

$$2(x')^2+2(x-a)x''+2=0.$$

由于 $x\big|_{y=0}=0$，$x'\big|_{y=0}=0$，$x''\big|_{y=0}=2$，故有 $2\cdot(-a)\cdot 2+2=0$，得 $a=\dfrac{1}{2}$.

于是圆的方程为 $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$.

【注】 考生要识别出此题是求曲率圆方程的，由 $x'\big|_{y=0}=0$，$x''\big|_{y=0}=2$，得曲率 $k=2$，即曲率半径 $R=\dfrac{1}{2}$，可直接得到答案. 此题道出了曲线在 $(0,0)$ 附近的近似表达及其精度(至二阶).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888